



Requêtez une base de données avec SQL

```
SELECT +  
FROM Clients  
WHERE ville = "Paris":
```



Contexte & objectifs

Objectif du projet

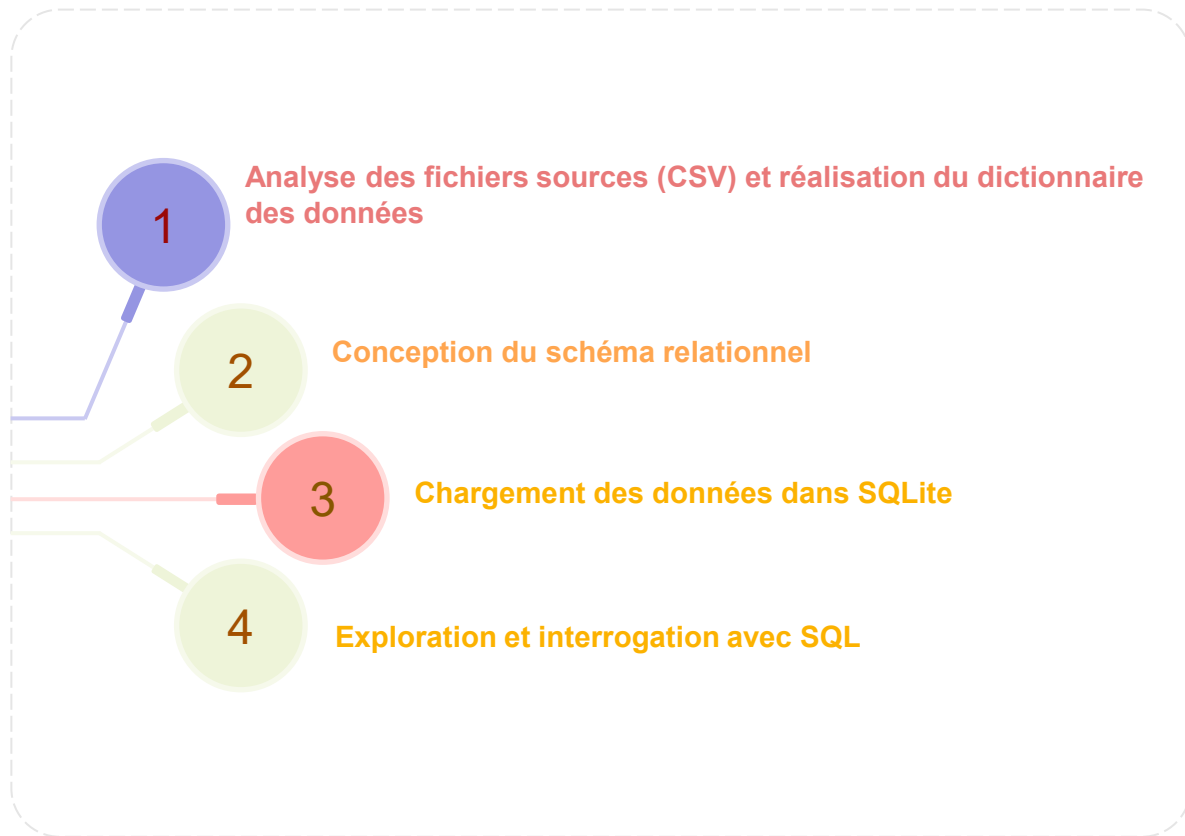
- *Garantir la qualité et la cohérence des données*
- *Structurer et exploiter des données issues de fichiers CSV*
- *Interroger les données à l'aide du langage SQL*



Livrables attendus

- *Dictionnaire des données*
- *Schéma relationnel*
- *Base de données opérationnelle*
- *Requêtes SQL exploitables*

Méthodologie



Réalisation du dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	5		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	25		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré (en m²).
	Type_local	VARCHAR	15		Type de logement assuré (Appartement, Maison).
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement (Locataire / Propriétaire).
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat d'assurance (résidence principale / secondaire/mise en location).
	Formule	VARCHAR	9		Formule de garantie souscrite (Classique, Intégral).
REGION.CSV	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Tranche de valeur déclarée des biens (ex. 0-25000).
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle (en €).
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région (référentiel administratif).
	reg_nom	VARCHAR	25		Nom de la région.
	aca_nom	VARCHAR	25		Nom de l'académie associée à la commune.
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département.
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom de la commune (majuscule, forme courte).
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département (incluant 2A/2B).
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom du département avec son code (ex. Ain (01)).

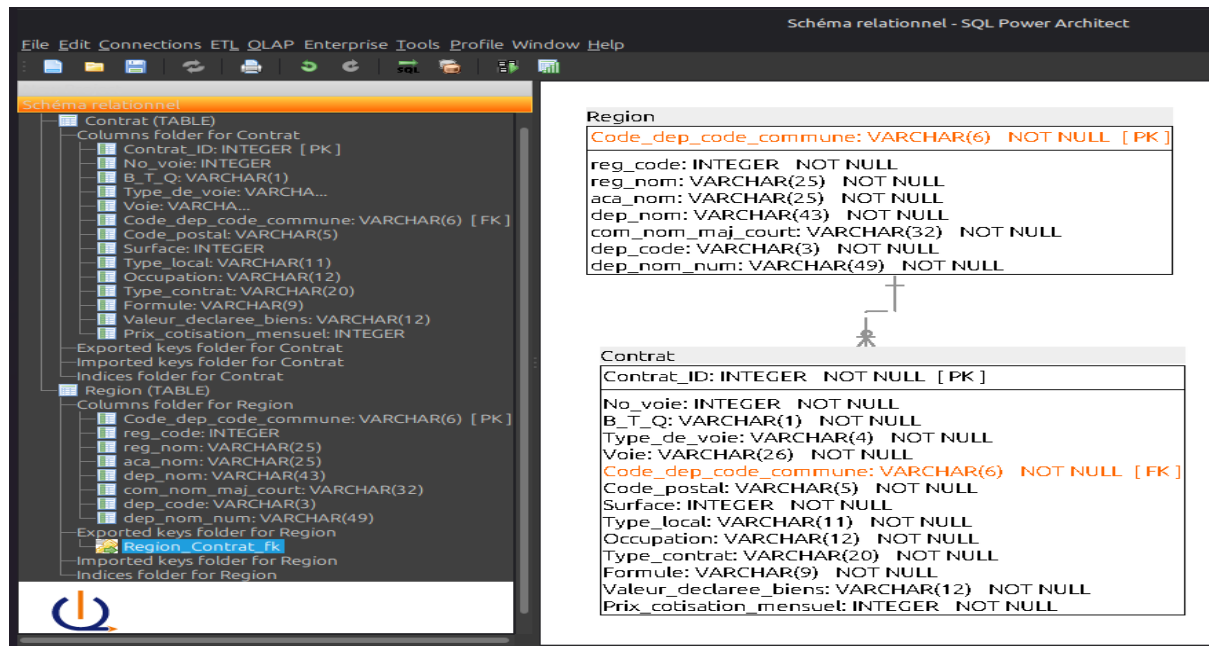
Actions réalisées

- **Correspondance CSV ↔ dictionnaire**
- **Typage des variables (TEXT, INTEGER)**
- **Identification des clés (primaires / étrangères)**
- **Description fonctionnelle de chaque champ**



Dictionnaire clair, partagé et exploitable
Référence commune pour la modélisation

Conception du schéma relationnel



Actions réalisées

- Une région peut être associée à plusieurs contrats
- Chaque contrat est rattaché à une seule commune
- Relation de type 1,N
contrat.Code_dep_code_commune (FK) ↔ region.Code_dep_code_commune (PK)



Modèle cohérent,
Données normalisées,
Analyses fiables

Code SQL

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune_reg VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(25) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(25) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune_reg)  
);  
  
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT NOT NULL,  
    B_T_Q VARCHAR(1) NOT NULL,  
    Type_de_voie VARCHAR(4) NOT NULL,  
    Voie VARCHAR(26) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(9) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);  
  
ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune_reg)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

Actions réalisées

- Le logiciel de conception du schéma relationnel génère automatiquement le code SQL de création des tables

Chargement des bases : region.csv & contrat.csv (1/2)

Structure

Données

Contraintes

Index

Déclencheurs

DDL

Data_projet

Nom de la table : contrat

WITHOUT

	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contr
1	Contrat_ID	NUMERIC	🔑			
2	No_voie	NUMERIC				
3	B_T_Q	TEXT (1)				
4	Type_de_voie	TEXT (5)				
5	Voie	TEXT (25)				
6	Code_dep_code_commune	TEXT		🔗		
7	Code_postal	TEXT (5)				

Type

Nom

Barre d'état

[17:24:38] Erreur lors de l'import des données : FOREIGN KEY constraint failed

[17:24:46] Erreur lors de l'import des données : FOREIGN KEY constraint failed

Actions réalisées

- **Création des tables selon le dictionnaire**
- **Mise en place de la clé étrangère :**
contrat ↔ region
- **Import des fichiers CSV :**
region.csv = 38 916 lignes
contrat.csv = 30 335 lignes
- **Le SGBDR bloque l'import du fichier contrat.csv :**

« **FOREIGN KEY constraint failed** »



Le SGBDR indique que l'intégrité référentielle n'est pas assurée correctement sur la FK

Chargement des bases : Intégrité référentielle (2/2)

Diagramme de base de données :

- contrat
 - Colonnes (14)
 - Contrat_ID
 - No_voie
 - B_T_Q
 - Type_de_voie
 - Voie
 - Code_dep_code_commune
 - Code_postal
 - Surface
 - Type_local
 - Occupation
 - Type_contrat
 - Formule
 - Valeur_declaree_biens
 - Prix_cotisation_mensuel
 - Index
 - Déclencheurs
- region
 - Colonnes (8)
 - Code_dep_code_commune
 - reg_code
 - reg_nom
 - aca_nom
 - dep_nom
 - com_nom_maj_court
 - dep_code
 - dep_nom_num

Requête Historique

```
1 SELECT DISTINCT Code_dep_code_commune
2 FROM contrat
3 WHERE Code_dep_code_commune NOT IN (
4     SELECT Code_dep_code_commune
5     FROM region
6 );
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 3

Code_dep_code_commune
97460
97434
97470

Requête Historique

```
1 SELECT c.Code_dep_code_commune, COUNT(*) AS nb_lignes
2 FROM contrat c
3 LEFT JOIN region r
4 ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune
5 WHERE r.Code_dep_code_commune IS NULL
6 GROUP BY c.Code_dep_code_commune
```

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 3

Code_dep_code_commune	nb_lignes
97460	4
97434	4
97470	1

Actions réalisées

- Identification des valeurs bloquantes hors référentiel
'97460', '97437', '97470' sont présentes dans la FK de contrat mais pas dans la PK de la table region
- Cela représente 9 lignes de la table contrat
- Intégration des valeurs dans la PK de la table region



L'intégrité référentielle est assurée :
chaque valeur de la FK a une correspondance dans la PK

Chargement des bases (3/3)

contrat

Colonnes (14)

- Contrat_ID
- No_voie
- B_T_Q
- Type_de_voie
- Voie
- Code_dep_code_commune
- Code_postal
- Surface
- Type_local
- Occupation
- Type_contrat
- Formule
- Valeur_declaree_biens
- Prix_cotisation_mensuel

Index

Déclencheurs

region

Colonnes (8)

- Code_dep_code_commune
- reg_code
- reg_nom
- aca_nom
- dep_nom
- com_nom_maj_court
- dep_code
- dep_nom_num

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 30335

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de	Voie	Code_dep
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350
2	100602	347		RUE	DU CHATEAU	1103
3	100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143
4	100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288
5	100605	39		RUE	BUFFON	1033
6	100606	8		RUE	DE GENEVE	1354

Table Formulaire

Nombre de lignes chargées : 38916

	Code_dep	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY

Actions réalisées

- Import des fichiers CSV (table region puis contrat)
- Correspondance entre .csv et SGBDR
region.csv = 38 916 lignes
contrat.csv = 30 335 lignes



Après nettoyage des données les tables se chargent correctement.